Unidad EC3: Consolidación de Circuitos RC de Primer Orden

De las Leyes Constitutivas a la Respuesta Exponencial

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo" — Sede Tarija

Semana 11

Revisión Diagnóstica: ¿Dónde estamos?

El Modelo de Trabajo EC3

- Un error numérico al final **NO** significa necesariamente un modelo conceptual incorrecto.
- Identificaremos estructuralmente si el fallo ocurre en:
  1. Continuidad en la conmutación (0^- vs 0^+).
  2. Interpretación de la derivada y leyes constitutivas ($i_C = C\frac{dv_C}{dt}$).
  3. Modelado del circuito (Ley de Kirchhoff + Ohm).
  4. Álgebra o sustitución final.

Reflexión sobre Ejercicios Asignados

¿Puedes explicar de dónde sale la ecuación diferencial de tu ejercicio sin mirar la respuesta final? ¿Comprendes físicamente por qué v_C no puede dar un salto instantáneo?

Condición Inicial: $v_C(0^-)$ y $v_C(0^+)$

El Principio de Continuidad

- Por la relación $i_C = C\frac{dv_C}{dt}$, un salto instantáneo en el voltaje requeriría una corriente infinita.
- Bajo condiciones ordinarias de conmutación:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

Procedimiento Físico

1. Analizar el circuito para $t < 0$.
2. Si estuvo conectado mucho tiempo, asumir estado estacionario DC.
3. Obtener $v_C(0^-)$ respetando una polaridad.
4. Heredar ese mismo valor en $t = 0^+$, incluso si la topología cambió drásticamente.

Condición Final: $v_C(\infty)$

¿Hacia dónde va el circuito?

- El valor final está determinado EXCLUSIVAMENTE por el **circuito post-conmutación** ($t > 0$) en estado estacionario DC.
- Mucho tiempo después del transitorio ($t \to \infty$), el voltaje se estabiliza.
- Matemáticamente: $\frac{dv_C}{dt} \to 0$.
- Por ley constitutiva: $i_C \to 0$. El capacitor se comporta como una **rama abierta**.

Precaución

El voltaje final $v_C(\infty)$ **no** siempre es igual al voltaje de la fuente. Depende de la topología final del circuito (ej. un divisor de tensión paralelo al capacitor).

Resistencia Equivalente R_{eq} vista por el Capacitor

La Perspectiva del Capacitor

- Para determinar qué tan rápido reacciona el circuito, necesitamos R_{eq}.
- **Procedimiento:**
  1. Utilizar la red post-conmutación ($t > 0$).
  2. Retirar conceptualmente el capacitor.
  3. Desactivar fuentes independientes ($V \rightarrow$ corto, $I \rightarrow$ abierto).
  4. Calcular resistencia vista desde los terminales del capacitor.

Interpretación Física

- R_{eq} controla con qué fuerza la red resistiva circundante permite que la carga fluya hacia o desde el capacitor.
- Para el mismo valor de C:
  - R_{eq} menor $\Longrightarrow$ respuesta rápida.
  - R_{eq} mayor $\Longrightarrow$ respuesta lenta.

La Constante de Tiempo (τ)

Definición y Unidades

$$\tau = R_{eq} \cdot C$$

- Análisis dimensional: $[\Omega] \cdot [\mathrm{F}] = [\mathrm{s}]$.
- τ representa la inercia temporal o "escala de tiempo característica" del sistema.

Interpretación Dinámica

- En $t = 1\tau$, el circuito ha completado aproximadamente el $\mathbf{63.2}\,\%$ de su transición.
- Es incorrecto pensar que en 1τ el circuito termina de cargarse/descargarse.
- Para fines prácticos de ingeniería, consideramos que el transitorio finaliza tras 5τ (error remanente $< 1\,\%$).

Forma General de la Respuesta Exponencial

Una vez que tenemos los 3 parámetros de diseño $(v_C(0^+), v_C(\infty), \tau)$, armamos la solución.

$$v_C(t) = v_C(\infty) + \left[v_C(0^+) - v_C(\infty)\right] e^{-t/\tau} \quad \text{para } t \geq 0$$

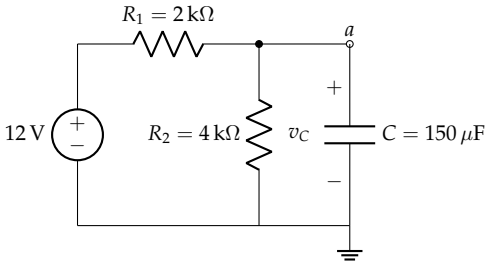
Interpretación Término a Término:

- $v_C(\infty)$: El **Destino** u objetivo asintótico.
- $[v_C(0^+) - v_C(\infty)]$: La **Desviación Inicial** respecto al objetivo.
- $e^{-t/\tau}$: La **Fracción** de esa desviación que aún queda por extinguirse.

Sanity Check: Evalúe $t = 0$ ($e^0 = 1 \implies v_C(0^+)$) y $t \to \infty$ ($e^{-\infty} = 0 \implies v_C(\infty)$).

Ejemplo Guiado Completo: RC con Divisor

Condición Previa: El capacitor estuvo conectado mucho tiempo a una fuente separada de 4 V. Por ende, $v_C(0^-) = 4\,\text{V}$. En $t = 0$ el switch lo conecta a esta nueva red:

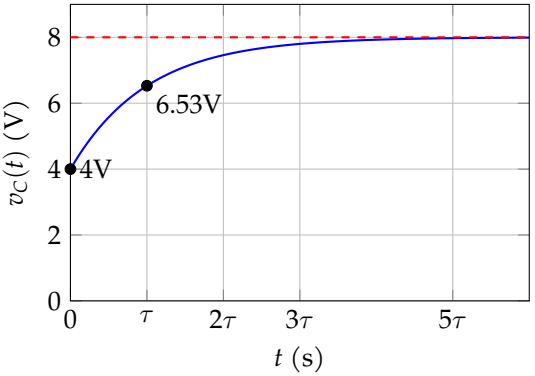


1. **Inicial:** $v_C(0^+) = v_C(0^-) = \mathbf{4}\,\text{V}$.
2. **Final ($t \to \infty$):** C es circuito abierto.
   $v_C(\infty) = 12\left(\frac{4\text{k}}{2\text{k}+4\text{k}}\right) = \mathbf{8}\,\text{V}$.
3. **Resistencia Equivalente:** Apagamos la fuente de 12 V (corto). Miramos desde C:
   $R_{eq} = 2\text{k} \parallel 4\text{k} = \mathbf{1.333}\,\text{k}^{\star}$.
4. **Constante (τ):**
   $\tau = 1.333\,\text{k}\Omega \cdot 150\,\mu\text{F} = \mathbf{0.200}\,\text{s}$.

Ejemplo Guiado Completo: La Curva de Respuesta

Ensamblamos la respuesta general:

$$v_C(t) = 8 + [4 - 8]e^{-t/0.2} = \mathbf{8 - 4e^{-t/0.2}}\,\mathrm{V}$$



Verificaciones Físicas:

- ¿Sube o baja? Sube de 4V a 8V. Correcto.
- En $t = 0$: $8 - 4 = 4\,\mathrm{V}$. Correcto.
- En $t \to \infty$: $8 - 0 = 8\,\mathrm{V}$. Correcto.
- En $t = \tau$: $v_C(0.2) = 8 - 4e^{-1} \approx \mathbf{6.53}\,\mathrm{V}$.

Puente de Validación hacia SPICE (`.tran`)

Modelo Analítico (EDO) $\xrightarrow{\text{Compara}}$ **Simulación (`.tran`)** $\xrightarrow{\text{Compara}}$ **Osciloscopio**

Predicción Analítica	**Validación Futura Computacional**
$v_C(0^+)$ (Condición inicial)	Valor inicial exacto del trazo de la señal en $t = 0$.
$v_C(\infty)$ (Condición final)	Asíntota u offset DC al final de la simulación.
Constante de tiempo τ	La rapidez visible. Asentamiento alrededor de 5τ.
Tendencia de la exponencial	Sube o baja suavemente sin cambios abruptos en voltaje.

La simulación no reemplaza el entendimiento; confirma que nuestro modelo mental de la inercia del sistema es correcto.

Exit Checkpoint

Preguntas de Reflexión Rápida:

1. ¿Qué significa físicamente el término $\frac{dv_C}{dt}$ en nuestra ecuación diferencial?
2. ¿Por qué afirmamos que $v_C(0^+) = v_C(0^-)$ bajo condiciones ordinarias?
3. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre evaluar en 0^+ y evaluar en ∞?
4. Si duplicamos el valor del capacitor C, ¿qué le sucederá físicamente a la constante de tiempo τ y qué impacto tendrá visualmente en la gráfica del voltaje?